CHỦ ĐỀ: CLOUDFLARE THỰC CHIẾN + CI/CD CƠ BẢN CHO HỆ THỐNG NGINX / DOCKER

Yêu cầu chung

- Mỗi bạn thực hành trực tiếp trên server cá nhân đã được cấp
- Toàn bộ bài làm phải có:
  - ảnh chụp lệnh
  - ảnh chụp kết quả
  - ảnh chụp cấu hình nếu có
  - sơ đồ hệ thống nếu đề yêu cầu
- Không làm qua loa kiểu chỉ chụp kết quả cuối
- Mỗi bài cần thể hiện rõ:
  - em đã làm gì
  - em kiểm tra như thế nào
  - hệ thống đang chạy ra sao
- Hạn nộp: trước buổi học tiếp theo

BÀI 1: Tình huống doanh nghiệp: dựng một hệ thống web có domain/subdomain logic

Bối cảnh - Doanh nghiệp có 1 domain chính và muốn tổ chức hệ thống như sau:

- domain chính cho web giới thiệu
- 1 subdomain cho API
- 1 subdomain cho admin

Hiện tại em chưa cần cấu hình domain thật nếu chưa có, nhưng phải dựng được kiến trúc mô phỏng đầy đủ trên server.

Yêu cầu

- Trên server, dựng mô hình ít nhất gồm:
  - 1 nginx reverse proxy
  - 2 service phía sau, ví dụ:
    - web
    - api
- Mô phỏng logic:
  - example.com → web
  - api.example.com → api
- Viết file cấu hình nginx phù hợp

- Mô tả rõ nếu có domain thật thì record/subdomain sẽ đi thế nào

Phải nộp

- ảnh file nginx config
- ảnh docker compose ps
- ảnh test curl theo từng host
- giải thích ngắn: subdomain dùng để làm gì trong hệ thống này

BÀI 2 - Tình huống doanh nghiệp: giải thích vai trò Cloudflare trong hệ thống đang chạy

Bối cảnh - Lãnh đạo kỹ thuật hỏi em:

"Cloudflare đứng ở đâu trong hệ thống của mình, nó làm gì, và vì sao không nên để lộ origin IP?"

Yêu cầu

- vẽ sơ đồ hệ thống
- sơ đồ phải có:
  - user/browser
  - Cloudflare
  - domain/subdomain
  - Ubuntu server
  - nginx
  - app/container

Phải nộp

- sơ đồ hệ thống
- 1 file tóm tắt ngắn:

  bai2-cloudflare-summary.txt

BÀI 3 - Tình huống doanh nghiệp: kiểm tra server có đang lộ dịch vụ không cần thiết không

Bối cảnh - Em được yêu cầu rà soát nhanh server để xem có dịch vụ nào đang public không hợp lý, ví dụ:

- DB
- app nội bộ
- port test/dev

Yêu cầu

- kiểm tra toàn bộ port đang mở trên host

- xác định port nào là:
  - public hợp lý
  - public chưa hợp lý
  - nội bộ nên ẩn
- kiểm tra container nào đang chạy
- kiểm tra nginx đang public gì
- nếu có MySQL/DB đang mở host port thì phải ghi chú rõ

Phải nộp

- ảnh lệnh
- ảnh kết quả
- kết luận ngắn:
  - port nào hợp lý
  - port nào có rủi ro
  - vì sao

BÀI 4 - Tình huống doanh nghiệp: thiết kế mô hình nhiều subdomain chạy song song

Bối cảnh: Doanh nghiệp muốn chạy song song trên cùng một domain chính:

- web chính
- API
- admin
- staging

Yêu cầu

- mô tả kiến trúc
- vẽ sơ đồ
- nêu rõ:
  - subdomain nào dùng cho mục đích gì
  - service nào tương ứng
  - service nào public
  - service nào chỉ nội bộ
- giải thích nếu dùng Nginx + Docker Compose thì route ra sao

Bắt buộc

- vẽ sơ đồ hệ thống
- sơ đồ phải có:

- example.com
- api.example.com
- admin.example.com
- staging.example.com
- nginx
- các service phía sau
- port public và nội bộ

Phải nộp

- sơ đồ
- mô tả ngắn 10–15 dòng theo kiểu kỹ thuật

BÀI 5 - Tình huống doanh nghiệp: chuẩn hóa quy trình deploy thủ công hiện tại

Bối cảnh - Hiện tại team của em đang deploy kiểu:

- sửa code
- build image
- SSH vào server
- chạy lại stack

Lãnh đạo yêu cầu em chuẩn hóa quy trình này thành checklist rõ ràng.

Yêu cầu

Viết ra một quy trình deploy thủ công có chuẩn, áp dụng cho app Docker đang chạy trên server.

Quy trình phải có ít nhất các bước:

- kiểm tra source/code mới
- build image
- chạy lại stack
- kiểm tra container
- kiểm tra log
- kiểm tra response
- kiểm tra nginx / domain nếu có

Phải nộp

Tạo file:

deploy-checklist-buoi16.txt

Nội dung phải rõ từng bước, không viết chung chung.

BÀI 6 - Tình huống doanh nghiệp: viết shell script deploy cơ bản

Bối cảnh - Team không muốn mỗi lần deploy lại gõ tay từng lệnh. Em được giao viết một script cơ bản để chuẩn hóa deploy.

Yêu cầu

Tạo file script:

deploy-basic.sh

Script phải làm tối thiểu các việc sau:

- hiển thị user và hostname
- di chuyển vào thư mục dự án
- build lại hệ thống
- chạy lại hệ thống bằng Docker Compose
- hiển thị trạng thái container
- in log 30–50 dòng gần nhất của app hoặc nginx

Phải nộp

- nội dung file script
- lệnh chmod +x
- ảnh chạy script
- ảnh kết quả

BÀI 7 - Tình huống doanh nghiệp: verify sau deploy

Bối cảnh - Một lỗi thường gặp của team là deploy xong nhưng không kiểm tra kỹ, đến khi người dùng báo mới phát hiện hệ thống lỗi.

Yêu cầu

Em hãy xây dựng một checklist verify sau deploy cho hệ thống của em trên server.

Checklist phải bao gồm ít nhất:

- kiểm tra container
- kiểm tra log
- kiểm tra port
- kiểm tra app response bằng curl
- kiểm tra nginx route
- nếu có domain/subdomain thì nêu thêm bước kiểm tra ngoài browser

Phải nộp

Tạo file:

post-deploy-verify.txt

Ngoài ra chụp ảnh chạy các lệnh verify thực tế trên server.

BÀI 8 - Tình huống doanh nghiệp: vẽ sơ đồ pipeline cơ bản cho hệ thống của em

Bối cảnh

Team yêu cầu em trình bày cho một bạn mới vào hiểu pipeline triển khai cơ bản của hệ thống hiện tại.

Yêu cầu

Sơ đồ phải thể hiện rõ:

- code đi từ đâu
- image được build ở đâu
- container chạy ở đâu
- nginx đứng ở đâu
- nếu có Cloudflare thì edge nằm ở đâu
- người dùng đi vào hệ thống theo luồng nào

Bắt buộc

Sơ đồ phải có ít nhất:

- source code
- Dockerfile
- image
- container
- nginx
- domain/subdomain
- Cloudflare hoặc lớp edge
- user/browser

BÀI 9 - Bài tổng hợp lớn: đánh giá kiến trúc triển khai hiện tại của hệ thống em

Bối cảnh

Em đóng vai kỹ sư phụ trách hệ thống. Hãy đánh giá toàn bộ hệ thống hiện tại em đang chạy trên server theo góc nhìn:

- Cloudflare / domain / subdomain
- nginx reverse proxy
- Docker Compose
- deploy
- verify
- rủi ro vận hành

Yêu cầu

Viết một file tổng hợp:

tong-hop.txt

Nội dung tối thiểu phải có:

Phần 1 – Hệ thống hiện tại của em gồm gì

- server
- service
- port
- nginx
- domain/subdomain nếu có
- Cloudflare nếu có hoặc mô phỏng

Phần 2 – Luồng truy cập hệ thống

- user đi vào đâu
- request đi qua đâu
- nginx route vào đâu
- app gọi gì phía sau

Phần 3 – Quy trình deploy hiện tại

- em đang deploy kiểu gì
- đã có script chưa
- đã có bước verify chưa

Phần 4 – Ít nhất 5 rủi ro kỹ thuật

Ví dụ:

- lộ origin
- public DB
- deploy tay dễ quên bước
- thiếu rollback
- thiếu log/monitoring
- subdomain route sai
- nginx config sai

Phần 5 - 3 việc em sẽ ưu tiên cải thiện

Ví dụ:

- chuẩn hóa script deploy
- ẩn port không cần thiết

- tách subdomain rõ hơn
- tăng bước verify sau deploy
- chuẩn hóa nginx config

Bắt buộc

- vẽ thêm 1 sơ đồ hệ thống tổng hợp
- đây là bài quan trọng nhất, làm kỹ nhất